HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Bộ điều khiển giám sát ao nuôi / nông nghiệp và ứng dụng di động SenseConnect

Phiên bản tài liệu 1.0 – Áp dụng cho ứng dụng SenseConnect 1.0.0 (Android)

Nội dung

1. Giới thiệu sản phẩm

2. Chuẩn bị trước khi sử dụng

3. Khởi động thiết bị lần đầu

4. Hướng dẫn sử dụng ứng dụng SenseConnect

5. Đèn báo trạng thái

6. Nút nhấn trên thiết bị

7. Reset thiết bị

8. Các lỗi thường gặp và cách khắc phục

9. Cơ chế an toàn

10. Hỗ trợ kỹ thuật

1. Giới thiệu sản phẩm

Bộ điều khiển là thiết bị IoT có chức năng đọc cảm biến môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, oxy hòa tan DO, pH, tiếp điểm số), điều khiển tối đa 4 tải (máy bơm, quạt nước, sục khí…) và gửi dữ liệu lên máy chủ để giám sát, điều khiển từ xa bằng ứng dụng di động SenseConnect.

1.1. Cổng kết nối

Ký hiệu	Số lượng	Chức năng
RS1 – RS4	4	Cổng RS485 / Modbus RTU cho cảm biến số (SHT40, DO, pH…)
DI1 – DI4	4	Ngõ vào số (tiếp điểm khô): cảm biến trạng thái, nút bấm tủ điện, phản hồi tải
DO1 – DO4	4	Ngõ ra điều khiển tải, mỗi ngõ có đèn báo riêng
Ethernet	1	Cổng mạng có dây RJ45 (ưu tiên sử dụng)
Wi-Fi	–	Wi-Fi 2.4 GHz, dùng làm đường mạng dự phòng hoặc đường mạng chính
Bluetooth LE	–	Dùng để cài đặt mạng ban đầu từ điện thoại
Nút reset	1	Mở chế độ cài đặt, khôi phục cài đặt gốc, bật/tắt log
Đèn LED	8	LED POWER, LED WIFI, LED ETH, LED ERROR và 4 LED trạng thái tải DO

1.2. Tính năng chính

- Tự động chuyển đổi mạng: ưu tiên Ethernet, tự chuyển sang Wi-Fi khi Ethernet mất Internet và tự quay lại Ethernet khi ổn định trở lại (không cần khởi động lại).
- Điều khiển tải thủ công, hẹn giờ trễ, theo điều kiện cảm biến và theo lịch hẹn trong tuần.
- Nút bấm vật lý trong tủ điện có thể bật/tắt tải song song với ứng dụng.
- Dừng khẩn cấp toàn bộ tải và cảm biến từ ứng dụng.
- Tự ngắt toàn bộ tải để an toàn khi mất kết nối máy chủ quá 300 giây.
- Lưu cấu hình vào bộ nhớ trong; giữ nguyên sau khi mất điện.

2. Chuẩn bị trước khi sử dụng

- **Điện thoại:** Android có Bluetooth, đã cài ứng dụng SenseConnect. Cấp quyền Bluetooth và Vị trí khi ứng dụng yêu cầu.
- **Tài khoản:** tài khoản Google để đăng nhập ứng dụng.
- **Mạng:** router Wi-Fi 2.4 GHz có mật khẩu (WPA/WPA2/WPA3 cá nhân, mật khẩu 8–63 ký tự) và/hoặc cáp Ethernet nối tới router có Internet. Mạng Wi-Fi không mật khẩu (Open) hoặc Wi-Fi doanh nghiệp (WPA2-Enterprise) không được hỗ trợ.
- **Lắp đặt:** đấu dây cảm biến vào đúng cổng (RS485: A/B, nguồn), đấu tải vào các ngõ DO qua contactor/relay phù hợp công suất, cấp nguồn cho bộ điều khiển.

Lưu ý: Ngắt nguồn điện trước khi đấu nối tải. Mỗi cảm biến Modbus trên cùng một cổng RS485 phải có địa chỉ (Slave ID) khác nhau.

3. Khởi động thiết bị lần đầu

1. Cấp nguồn cho bộ điều khiển. Cả 3 đèn LED WIFI, LED ETH, LED ERROR sáng liên tục khoảng 2 giây (kiểm tra đèn), các ngõ ra tải đều ở trạng thái TẮT.
2. Thiết bị chưa được cài đặt mạng sẽ tự vào chế độ cài đặt qua Bluetooth: LED WIFI và LED ETH cùng nháy nhanh (2 lần/giây). Thiết bị phát Bluetooth với tên bắt đầu bằng PROV_ESP32_.
3. Mở ứng dụng SenseConnect và thực hiện mục 4.3 “Thêm thiết bị mới” trong vòng 5 phút.
4. Nếu quá 5 phút chưa cài đặt, thiết bị dừng phát Bluetooth. Nhấn giữ nút Reset ≥ 5 giây rồi nhả (xem mục 6) để mở lại một phiên cài đặt 5 phút mới.

4. Hướng dẫn sử dụng ứng dụng SenseConnect

4.1. Đăng nhập

5. Mở ứng dụng. Nếu đã đăng nhập trước đó, ứng dụng vào thẳng danh sách thiết bị.
6. Tại màn hình SenseConnect, nhấn nút đăng nhập Google và chọn tài khoản.
7. Nếu báo “Đăng nhập Google thất bại”, kiểm tra kết nối Internet của điện thoại và thử lại.

4.2. Bố cục ứng dụng

Thanh điều hướng dưới cùng gồm 3 thẻ:

Thẻ	Nội dung
Thiết bị	Danh sách thiết bị đã đăng ký, thêm thiết bị, mở Bảng điều khiển của từng thiết bị
Chẩn đoán	Trạng thái kết nối, danh sách lỗi hệ thống, tần suất gửi dữ liệu (telemetry)
Cài đặt	Phiên bản ứng dụng, số điện thoại hỗ trợ, tài khoản, Đăng xuất

4.3. Thêm thiết bị mới (cài đặt mạng qua Bluetooth)

Đảm bảo thiết bị đang ở chế độ cài đặt (LED WIFI và LED ETH nháy nhanh) và điện thoại đã bật Bluetooth.

8. Trong thẻ Thiết bị, nhấn “Thêm thiết bị”. Màn hình “Tìm thiết bị mới” mở ra với thông báo “Đặt điện thoại gần bộ điều khiển.”
9. Ứng dụng tự quét (“Đang tìm kiếm thiết bị...”). Mỗi thiết bị tìm thấy hiển thị tên, “Tín hiệu BLE” và “MAC rút gọn”. Nhấn “Quét lại” nếu chưa thấy thiết bị.
10. Nhấn “Chọn thiết bị” trên đúng thiết bị (đối chiếu MAC rút gọn in trên tem nếu có). Ứng dụng hiển thị “Đang kết nối...” và tự thiết lập kết nối bảo mật.
11. Màn hình “Cấu hình Wi-Fi” mở ra. Chọn phương thức kết nối:

- **Dùng Wi-Fi (khuyến nghị dùng kèm Ethernet):** bỏ chọn “Chỉ sử dụng Ethernet”. Ứng dụng nhờ thiết bị quét các mạng xung quanh và hiển thị trong “Mạng khả dụng”. Chọn mạng, nhập mật khẩu ngay bên dưới tên mạng. Nhấn “Quét Wi-Fi” để quét lại.
- **Chỉ dùng Ethernet:** đánh dấu “Chỉ sử dụng Ethernet”. Không cần chọn Wi-Fi; hãy cắm cáp mạng vào thiết bị trước khi lưu.

12. Nhấn “Lưu cấu hình” (nút chỉ bật khi mật khẩu hợp lệ). Ứng dụng hiển thị “Đang gửi...”; thiết bị thử kết nối mạng, thời gian chờ tối đa 90 giây.
13. Thành công: màn hình “Hoàn tất” hiển thị, thiết bị được đăng ký vào tài khoản và Bảng điều khiển mở ra. Trên thiết bị, LED WIFI hoặc LED ETH sáng liên tục theo đường mạng đang dùng.
14. Thất bại: màn hình “Thiết lập cấu hình thất bại” hiển thị lý do. Xem mục 8.2 để khắc phục, sau đó nhấn “Về danh sách thiết bị” và làm lại từ bước 1.

Quy tắc mật khẩu Wi-Fi:

- Từ 8 đến 63 ký tự; dưới 8 ký tự thì nút “Lưu cấu hình” không bật.
- Quá 63 ký tự: “Mật khẩu tối đa 63 ký tự”.
- Chỉ chữ không dấu, số và ký hiệu ASCII: “Mật khẩu chỉ gồm chữ, số và ký hiệu ASCII”.

4.4. Danh sách thiết bị

- Mỗi thiết bị hiển thị tên, đường mạng và trạng thái. Kéo xuống để làm mới danh sách; nhấn “Thử lại” nếu tải danh sách lỗi.
- Nhấn vào một thiết bị để mở Bảng điều khiển.

Trạng thái hiển thị	Ý nghĩa
Trực tuyến	Ứng dụng vừa nhận được trạng thái hoặc dữ liệu hợp lệ từ thiết bị.
Đang chờ trạng thái	Không nhận được dữ liệu trong 15 giây gần nhất (ứng dụng tự hỏi trạng thái mỗi 15 giây).
Ngoại tuyến	Máy chủ báo thiết bị mất kết nối (mất điện, mất mạng…).
Đang đồng bộ	Điện thoại chưa kết nối được tới máy chủ.

4.5. Bảng điều khiển thiết bị

Phần đầu hiển thị tên thiết bị, mã thiết bị, trạng thái trực tuyến và đường mạng (“Wi-Fi · đã kết nối” hoặc “Ethernet · đã kết nối”). Các thao tác:

- **Đổi tên thiết bị:** nhấn biểu tượng bút cạnh tên, nhập tên mới và lưu.
- **Dừng khẩn cấp:** nhấn nút “Dừng khẩn cấp”, xác nhận trong hộp thoại. Thiết bị tắt mọi tải, xóa hẹn giờ, điều kiện và lịch hẹn của các tải, và vô hiệu hóa tất cả cảm biến. Sau đó phải bật lại từng cảm biến và tải.

- **Xóa thiết bị:** menu ba chấm → “Xóa thiết bị” → “Đồng ý”. Thiết bị bị gỡ khỏi tài khoản; cấu hình trên thiết bị không bị xóa (dùng Khôi phục cài đặt gốc nếu muốn chuyển cho người khác).
- **Thẻ “Cảm biến” / “Tải”:** chuyển giữa danh sách cảm biến và danh sách tải.

Khi có cảnh báo, Bảng điều khiển hiển thị “Có cảnh báo”; khi tải bị ngắt do mất kết nối kéo dài sẽ hiển thị “Interlock đã ngắt tải.”

4.6. Cảm biến

Xem giá trị

Thẻ “Cảm biến hiện tại” hiển thị giá trị đo của từng cảm biến đang bật. Nhãn “Đang hoạt động” là đọc tốt; nhãn “Lỗi” kèm “Không đọc được cảm biến.” là cảm biến không phản hồi. Một cảm biến lỗi không làm thiết bị bị coi là ngoại tuyến.

Thêm / sửa / xóa cảm biến

15. Ở thẻ Cảm biến, nhấn “Tùy chỉnh” để mở màn hình quản lý cảm biến; nhấn “Thêm cảm biến” hoặc chọn một cảm biến có sẵn.
16. Bật công tắc “Cho phép cảm biến”.
17. Chọn “Loại cảm biến”: RS485 (cổng RS1–RS4), hoặc DI (cổng DI1–DI4); chọn “Cổng” còn trống.
18. Nhập “Tên cảm biến” (tối đa 31 ký tự).
19. Nhấn “Lưu” và chờ “Đang chờ thiết bị xác nhận...” kết thúc.

- Không đổi được loại của cảm biến đã lưu; hãy xóa rồi thêm lại (menu → “Xóa cảm biến”).
- Nếu loại đã dùng hết cổng sẽ báo “Loại này không còn cổng trống.”
- Địa chỉ Modbus (Slave ID) hợp lệ từ 1 đến 247 và phải duy nhất trên cùng một đường RS485.

Đặt tên đặc biệt cho ngõ vào DI

Tên của cảm biến DI quyết định chức năng của ngõ vào (x là số tải 1–4):

Tên bắt đầu bằng	Chức năng
ONx_ (ví dụ ON1_Bom)	Nút nhấn trong tủ điện: mỗi lần nhấn sẽ BẬT tải DOx.
OFFx_ (ví dụ OFF1_Bom)	Nút nhấn trong tủ điện: mỗi lần nhấn sẽ TẮT tải DOx.
DOx_ (ví dụ DO1_PhanHoi)	Tiếp điểm phản hồi trạng thái thực tế của tải DOx (từ contactor).
Tên khác	Cảm biến số thông thường (hiển thị trạng thái đóng/mở).

Nút trong tủ điện và nút trên ứng dụng có quyền ngang nhau, lệnh nào đến sau sẽ được thực hiện. Các DI ONx_/OFFx_ không hiển thị trong danh sách cảm biến vận hành. Muốn trả về cảm biến thường, đổi tên bỏ tiền tố hoặc tắt DI đó.

4.7. Điều khiển tải

Ở thẻ “Tải” của Bảng điều khiển, mỗi tải hiển thị tên, cổng (DO1–DO4) và trạng thái “Đang bật”, “Đang tắt”, “Không cho phép” hoặc “Chưa rõ”. Nhấn vào tải để mở màn hình điều khiển chi tiết.

Điều khiển thủ công

- Nhấn nút BẬT/TẮT. Dòng “Trạng thái thực tế: …” cập nhật sau khi thiết bị xác nhận.
- Công tắc “Cho phép điều khiển tải”: tắt để vô hiệu hóa tải (tải luôn TẮT, mọi tự động hóa không tác động).
- Đổi tên tải: nhấn biểu tượng “Đổi tên tải”, nhập tên mới và lưu.
- Điều khiển thủ công sẽ tắt các điều kiện và lịch hẹn đang bật của tải đó.

Hẹn giờ trễ (Cài đặt trễ)

- Khi tải đang tắt: nhập “Thời gian bật” (sau bao nhiêu phút thì bật) và có thể nhập “Thời gian tắt kể từ khi bật”.
- Khi tải đang bật: nhập “Thời gian tắt” và có thể nhập “Thời gian bật kể từ khi tắt”.
- Nhấn “Đổi sang bật” / “Đổi sang tắt” để đổi chiều; nhấn “Bắt đầu hẹn giờ…” để chạy.
- Khi đang chạy, nút hiển thị “Dừng - <thời gian còn lại> trước khi Bật/Tắt”; nhấn để hủy.
- Giới hạn: thời gian bật/tắt 1–1440 phút; thời lượng 0–1440 phút (0 = không tự đổi lại).

Điều kiện theo cảm biến

- Tối đa 2 điều kiện cho mỗi tải. Nhấn “Thêm điều kiện (n/2)”.
- Chọn “Hành động”: “Bật khi” hoặc “Tắt khi”; chọn “Cảm biến”, giá trị đo, so sánh “Dưới ngưỡng (<)” hoặc “Vượt ngưỡng (>)” và nhập “Giá trị ngưỡng”.
- Gạt công tắc để áp dụng. Điều kiện đang bật bị khóa; tắt công tắc để chỉnh sửa. Nhấn “Xóa” để xóa điều kiện.

Lịch hẹn

- Tối đa 3 lịch hẹn cho mỗi tải. Nhấn “Thêm lịch hẹn”.
- Nhập “Giờ bật”, “Giờ tắt” và chọn “Ngày áp dụng” (T2 … CN).
- Điền đủ thông tin rồi gạt công tắc để áp dụng; tắt công tắc để chỉnh sửa. Nhấn “Xóa” để xóa lịch.

Thứ tự ưu tiên

Trước khi thêm điều kiện hoặc lịch, ứng dụng hiển thị hộp thoại “Lưu ý khi kết hợp kịch bản”. Nhấn “Đã hiểu, tiếp tục” để thêm hoặc “Hủy” để bỏ qua. Thứ tự ưu tiên khi nhiều chế độ cùng tác động lên một tải:

Dừng khẩn cấp → Tải bị vô hiệu hóa → Điều khiển thủ công → Hẹn giờ trễ → Điều kiện cảm biến → Lịch hẹn

- Khi hẹn giờ trễ đang chạy, điều kiện cảm biến và lịch hẹn không điều khiển tải.
- Điều kiện cảm biến ưu tiên hơn lịch; nếu điều kiện đang thỏa đúng lúc đến giờ lịch, sự kiện lịch có thể bị bỏ qua và không chạy bù.

4.8. Chẩn đoán

Thẻ “Chẩn đoán” hiển thị trạng thái kết nối, danh sách lỗi đang có (tên lỗi, nguyên nhân, cách kiểm tra – xem mục 8.1) và cho phép đặt tần suất gửi dữ liệu (nhấn “Lưu” → “Đã lưu tần suất gửi telemetry.”).

4.9. Cài đặt và đăng xuất

- Thẻ “Cài đặt” hiển thị phiên bản ứng dụng, nền tảng, ngôn ngữ, số hỗ trợ và tài khoản Google đang đăng nhập.
- Nhấn “Đăng xuất” để ngắt kết nối, xóa dữ liệu tạm trên điện thoại và trở về màn hình đăng nhập. Thiết bị vẫn hoạt động bình thường.

5. Đèn báo trạng thái

Thiết bị có 3 đèn trạng thái: LED WIFI, LED ETH (đèn mạng) và LED ERROR (đèn lỗi); mỗi ngõ ra DO1–DO4 có đèn riêng sáng khi tải đang được cấp lệnh BẬT.

5.1. Đèn mạng (LED WIFI, LED ETH)

LED WIFI	LED ETH	Ý nghĩa
Sáng	Tắt	Đang dùng Wi-Fi làm đường mạng chính.
Tắt	Sáng	Đang dùng Ethernet làm đường mạng chính.
Tắt	Tắt	Chưa có đường mạng nào ra được Internet (đang kết nối hoặc mất mạng).
Nháy 2 lần/giây	Nháy 2 lần/giây (cùng nhịp)	Đang ở chế độ cài đặt Bluetooth (chờ ứng dụng kết nối, tối đa 5 phút).

5.2. Đèn lỗi (LED ERROR)

LED ERROR	Ý nghĩa	Nguyên nhân thường gặp
Tắt	Bình thường	Không có lỗi.
Nháy 2 lần/giây	Cảnh báo – thiết bị vẫn hoạt động	Mất mạng, không kết nối được máy chủ, cảm biến RS485 không trả lời, giá trị cảm biến ngoài dải, lỗi ngõ ra DO.
Sáng liên tục	Lỗi nghiêm trọng hoặc tải đang bị khóa an toàn	Lỗi bộ nhớ cấu hình, lỗi khởi tạo Ethernet/hệ thống, thiếu tài nguyên; hoặc đã Dừng khẩn cấp; hoặc khóa an toàn (interlock) đã ngắt tải.

5.3. Các hiệu ứng đặc biệt

Hiệu ứng	Ý nghĩa
Cả 3 đèn sáng liên tục ~2 giây khi cấp nguồn	Kiểm tra đèn lúc khởi động – bình thường.
LED WIFI + LED ETH bắt đầu nháy khi đang giữ nút USER đến giây thứ 5	Đã đủ thời gian giữ; nhả nút để vào chế độ cài đặt, hoặc tiếp tục thao tác khôi phục cài đặt gốc.
Cả 3 đèn: sáng 1 giây – tắt 1 giây – sáng 1 giây,	Đã xóa toàn bộ cấu hình (khôi phục cài đặt gốc)

sau đó khởi động lại	thành công.
Đèn DO1–DO4 sáng	Ngõ ra tải tương ứng đang BẬT.

6. Nút nhấn trên thiết bị (nút RESET)

Thao tác	Kết quả	Đèn báo
Nhấn và nhả dưới 5 giây	Không làm gì (chống bấm nhầm).	Không đổi.
Nhấn nhanh 2 lần (mỗi lần < 0,8 giây, cách nhau ≤ 0,5 giây)	Bật/tắt in log kỹ thuật qua cổng USB (dành cho kỹ thuật viên). Không ảnh hưởng vận hành.	Không đổi.
Giữ ≥ 5 giây rồi nhả, không nhấn lại trong 2 giây	Mở chế độ cài đặt Bluetooth trong 5 phút để đổi Wi-Fi. Không xóa dữ liệu, tải và cảm biến vẫn hoạt động.	LED WIFI + LED ETH nháy 2 lần/giây.
Giữ ≥ 5 giây, nhả, rồi trong vòng 2 giây nhấn giữ lại thêm 5 giây	Khôi phục cài đặt gốc: tắt toàn bộ tải, xóa toàn bộ cấu hình, khởi động lại.	3 đèn sáng–tắt–sáng, sau đó LED WIFI + LED ETH nháy (chờ cài đặt).

Lưu ý: Nếu nút đang bị giữ lúc cấp nguồn, thiết bị bỏ qua cho đến khi nút được nhả ra. Ở lần nhấn thứ hai, nếu nhả trước đủ 5 giây thì thiết bị chỉ mở chế độ cài đặt Bluetooth, không xóa dữ liệu.

7. Reset thiết bị

7.1. Khởi động lại (không mất dữ liệu)

Ngắt nguồn thiết bị khoảng 5 giây rồi cấp nguồn lại. Toàn bộ cấu hình (mạng, cảm biến, tải, lịch hẹn) được giữ nguyên. Khi khởi động, các tải ở trạng thái TẮT cho tới khi có lệnh hoặc tự động hóa bật lại.

7.2. Đổi Wi-Fi / cài đặt lại mạng (không mất dữ liệu)

Dùng khi đổi router, đổi mật khẩu Wi-Fi hoặc chuyển giữa Wi-Fi và chỉ Ethernet.

20. Nhấn giữ nút RESET đến khi LED WIFI và LED ETH bắt đầu nháy (khoảng 5 giây) rồi nhả.
21. Không nhấn thêm. Sau 2 giây thiết bị bật Bluetooth trong 5 phút.
22. Trên ứng dụng: thẻ Thiết bị → “Thêm thiết bị” → chọn thiết bị → nhập cấu hình mạng mới → “Lưu cấu hình” (như mục 4.3).
23. Trong lúc này tải và cảm biến vẫn chạy bình thường; nếu đang dùng Ethernet thì kết nối Ethernet không bị gián đoạn.
24. Nếu Wi-Fi mới không kết nối được, thiết bị giữ lại cấu hình Wi-Fi cũ.

7.3. Khôi phục cài đặt gốc (xóa toàn bộ dữ liệu)

Dùng khi chuyển thiết bị cho người dùng khác, chuyển sang tài khoản khác hoặc cấu hình bị sai không khắc phục được.

Cảnh báo: Thao tác này xóa: thông tin Wi-Fi, tài khoản sở hữu, cấu hình tất cả cảm biến, tên tải, hẹn giờ, điều kiện, lịch hẹn và nhật ký lỗi. Không thể hoàn tác.

25. Nhấn giữ nút RESET đến khi LED WIFI và LED ETH bắt đầu nháy (khoảng 5 giây) rồi nhả.
26. Trong vòng 2 giây, nhấn giữ nút lần nữa và giữ liên tục 5 giây.
27. Thiết bị lập tức tắt toàn bộ tải và xóa cấu hình; cả 3 đèn sáng 1 giây – tắt 1 giây – sáng 1 giây, rồi thiết bị tự khởi động lại (có thể nhả nút).
28. Sau khởi động, LED WIFI và LED ETH nháy: thiết bị ở trạng thái như mới, chờ cài đặt.
29. Trên ứng dụng, xóa thiết bị cũ khỏi danh sách (mục 4.5) và thêm lại thiết bị theo mục 4.3, sau đó cấu hình lại cảm biến và tải.

8. Các lỗi thường gặp và cách khắc phục

8.1. Lỗi hệ thống (hiển thị trong thẻ Chẩn đoán)

Mã lỗi	Tên hiển thị	Mức độ / LED ERROR	Nguyên nhân	Cách khắc phục
SYS_ERR_MODBUS_TIMEOUT	Cảnh báo	Cảnh báo /	Cảm biến	Kiểm tra dây A/B,

	truyền thông RS485	nháy	RS485 không trả lời.	nguồn cảm biến, địa chỉ Modbus và cổng đã chọn.
SYS_ERR_NET_LOST	Cảnh báo mạng	Cảnh báo / nháy	Mất Internet trên cả Wi-Fi và Ethernet.	Kiểm tra router, cáp mạng, sóng Wi-Fi. Mất quá 300 giây tải sẽ bị ngắt an toàn.
SYS_ERR_MQTT_BROKER	Không kết nối được broker MQTT	Cảnh báo / nháy	Có mạng nhưng máy chủ từ chối hoặc không phản hồi.	Kiểm tra router có chặn cổng 1883 không; liên hệ hỗ trợ nếu kéo dài.
SYS_ERR_NVM_FAIL	Lỗi lưu cấu hình (NVM)	Nghiêm trọng / sáng	Không đọc/ghi được bộ nhớ cấu hình.	Cấu hình lại; nếu lặp lại hãy khôi phục cài đặt gốc hoặc bảo hành.
SYS_ERR_SENSOR_OUT_RANGE	Giá trị cảm biến ngoài dải	Cảnh báo / nháy	Giá trị đo vượt giới hạn hợp lệ.	Kiểm tra đầu đo, hiệu chuẩn và cách lắp đặt.
SYS_ERR_ETH_INIT	Lỗi khởi tạo Ethernet	Nghiêm trọng / sáng	Module Ethernet không khởi tạo được.	Khởi động lại; nếu còn lỗi, dùng Wi-Fi tạm thời và liên hệ bảo hành.
SYS_ERR_INIT_FAILURE	Lỗi khởi tạo firmware	Nghiêm trọng / sáng	Một thành phần hệ thống không khởi động được.	Khởi động lại thiết bị; nếu còn lỗi, liên hệ hỗ trợ.
SYS_ERR_RESOURCE_ALLOC	Lỗi cấp phát tài nguyên	Nghiêm trọng / sáng	Thiếu bộ nhớ/tài nguyên.	Khởi động lại thiết bị; nếu lặp lại, liên hệ hỗ trợ.
SYS_ERR_LOAD_OUTPUT_DO1…DO4	Lỗi ngõ ra DO1…DO4	Cảnh báo / nháy	Không điều khiển được ngõ ra tải.	Kiểm tra mạch relay và dây tải của ngõ tương ứng.

8.2. Lỗi khi cài đặt mạng (thêm thiết bị)

Thông báo / mã	Nguyên nhân	Cách khắc phục
Thiết bị không hỗ trợ BLE	Điện thoại không có Bluetooth Low Energy.	Dùng điện thoại khác.
Bluetooth đang tắt	Bluetooth điện thoại tắt.	Bật Bluetooth rồi nhấn “Quét lại”.
Không thể quét Bluetooth	Thiếu quyền Bluetooth/Vị trí.	Cấp quyền trong cài đặt điện thoại, bật Vị trí, thử lại.
Không tìm thấy thiết bị	Thiết bị không ở chế độ cài đặt hoặc đã hết 5 phút.	Giữ nút RESET ≥ 5 giây rồi nhả; đứng gần thiết bị (< 5 m).
Không thể kết nối <tên thiết bị>	Sóng yếu hoặc thiết bị đang bận.	Lại gần thiết bị, quét lại và chọn lại.
Không tìm thấy mạng Wi-Fi có bảo mật / Không quét được Wi-Fi	Không có Wi-Fi 2.4 GHz có mật khẩu trong vùng phủ.	Kiểm tra router phát băng 2.4 GHz, đặt mật khẩu, nhấn “Quét Wi-Fi”; hoặc dùng “Chỉ sử dụng

		Ethernet”.
ERR_WIFI_CONNECT_FAILED	Sai mật khẩu hoặc sóng Wi-Fi yếu; cấu hình cũ được giữ.	Kiểm tra mật khẩu, đưa router lại gần, thử lại.
ERR_WIFI_CONNECT_FAILED (cảnh báo, đã lưu)	Wi-Fi lỗi nhưng Ethernet đang hoạt động nên thiết bị vẫn dùng được.	Có thể dùng tiếp qua Ethernet; sửa lại Wi-Fi sau theo mục 7.2.
ERR_ETH_NO_LINK	Chọn “Chỉ sử dụng Ethernet” nhưng cáp mạng chưa cắm hoặc không nhận IP.	Cắm cáp, kiểm tra đèn cổng RJ45 và DHCP của router, thử lại.
ERR_WIFI_ACTIVE_BUSY	Thiết bị không thể tạm ngắt Wi-Fi đang dùng để thử mạng mới.	Thử lại sau ít phút hoặc khởi động lại thiết bị rồi làm lại.
ERR_STORAGE / ERR_INTERNAL	Không lưu được cấu hình hoặc lỗi nội bộ.	Khởi động lại thiết bị và làm lại; nếu lặp lại, khôi phục cài đặt gốc.
Thiết bị chưa xác nhận hoàn tất cấu hình / quá 90 giây	Mất kết nối Bluetooth trong khi thiết bị đang thử mạng.	Giữ điện thoại gần thiết bị, không tắt màn hình; làm lại từ đầu.
Không thể đăng ký thiết bị MQTT	Điện thoại mất Internet sau khi cài đặt.	Kiểm tra Internet của điện thoại rồi thử lại.

8.3. Sự cố khi vận hành

Hiện tượng	Cách xử lý
Thiết bị “Ngoại tuyến”, LED WIFI và LED ETH đều tắt	Kiểm tra router/Internet, cáp mạng. Thiết bị tự kết nối lại, không cần khởi động lại.
Thiết bị “Ngoại tuyến” nhưng LED mạng đang sáng	Có mạng nhưng không tới được máy chủ: kiểm tra tường lửa router, đợi vài phút; xem lỗi MQTT trong Chẩn đoán.
“Đang chờ trạng thái” kéo dài	Kiểm tra Internet của điện thoại; kéo xuống để làm mới danh sách.
Bảng điều khiển báo “Interlock đã ngắt tải.”	Thiết bị mất kết nối máy chủ quá 300 giây nên đã tắt mọi tải. Khi có mạng lại, bật lại tải bằng tay trên ứng dụng (thiết bị không tự bật lại).
Không bật được tải, báo “Không điều khiển được tải”	Kiểm tra tải có đang bị vô hiệu hóa (“Không cho phép”), interlock hoặc Dừng khẩn cấp; bật “Cho phép điều khiển tải”.
Tải tự bật/tắt ngoài ý muốn	Kiểm tra hẹn giờ trễ, điều kiện cảm biến, lịch hẹn và nút DI ONx_/OFFx_ trong tủ điện.
Cảm biến báo “Lỗi”	Kiểm tra dây, nguồn, địa chỉ Modbus và đúng cổng; xem lỗi SYS_ERR_MODBUS_TIMEOUT.
LED ERROR sáng liên tục sau Dừng khẩn cấp	Bình thường. Bật lại cảm biến và tải cần dùng; đèn tắt khi hết lỗi.

9. Cơ chế an toàn

- **Khởi động an toàn:** khi cấp nguồn hoặc khởi động lại, tất cả ngõ ra DO1–DO4 ở trạng thái TẮT.
- **Khóa an toàn khi mất kết nối (interlock):** nếu thiết bị mất kết nối máy chủ liên tục quá 300 giây, toàn bộ tải bị tắt, LED ERROR sáng liên tục. Khi kết nối trở lại, khóa được gỡ nhưng tải không tự bật lại – người dùng phải ra lệnh mới. Dưới 300 giây, tải giữ nguyên trạng thái.
- **Dừng khẩn cấp:** tắt mọi tải và xóa mọi tự động hóa từ ứng dụng; có ưu tiên cao nhất.

- **Chuyển mạng tự động:** khi Ethernet mất Internet, thiết bị tự chuyển sang Wi-Fi; khi Ethernet ổn định trở lại (khoảng 5 lần kiểm tra liên tiếp) thiết bị tự quay về Ethernet. Việc chuyển mạng không làm thay đổi trạng thái tải.
- **Khôi phục cài đặt gốc:** luôn tắt toàn bộ tải trước khi xóa dữ liệu.

10. Hỗ trợ kỹ thuật

Số điện thoại hỗ trợ: 0963657345 (cũng hiển thị trong thẻ Cài đặt của ứng dụng).

Khi liên hệ, vui lòng cung cấp: mã thiết bị (MAC) hiển thị trên Bảng điều khiển, trạng thái các đèn LED, mã lỗi trong thẻ Chẩn đoán và các bước đã thực hiện.